

INTEGRAL TERTENTU

PERTEMUAN 11

Bahan Kajian

1. Rumus umum Integral tertentu.
2. Sifat-sifat integral
3. Integral substitusi

Pengalaman Belajar Mahasiswa

Tugas secara mandiri dengan mengerjakan:

- Latihan-15 mengenai integral tertentu

Pendahuluan

Integral tentu (*definite integral*), merupakan bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan.

Kata “tentu” dalam integral tentu yang bermakna sudah pasti atau sudah ditentukan. Oleh karena itu, Integral tentu adalah integral yang sudah ditentukan batasan nilai awal dan akhirnya.

Batas dari integral tentu adalah a sampai b atau batas atas sampai batas bawah.

Bentuk integral tentu yang sudah diketahui batas atas dan bawahnya dinotasikan dengan:

$$\int_a^b f(x)dx$$

Dibaca: Integral dari $f(x)$ terhadap dx , dari a sampai b .

Pendahuluan

Rumus umum integral tentu adalah:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

$$F'(x) = f(x)$$

Sehingga:

$$\int_a^b x^n dx = \frac{1}{(n+1)} x^{(n+1)} \Big|_a^b; \text{ dengan syarat } n \neq -1$$

Pendahuluan:

<https://tambahpinter.com/integral/>

Sifat Integral Tentu

Jika f dan g terintegral pada selang $[a, b]$ dan jika c suatu konstanta, maka cf , $f + g$, dan $f - g$ semuanya terintegral pada $[a, b]$ maka:

Sifat Kelinieran

$$(1). \int_a^b cf(x)dx = c \int_a^b f(x)dx = 0$$

$$(2). \int_a^b [f(x) \pm g(x)]dx = \int_a^b (f(x))dx \pm \int_a^b (g(x))dx$$

Sifat Perubahan batas

$$(3). \int_a^a f(x)dx = 0$$

$$(4). \int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$$

Pendahuluan:

<https://tambahpinter.com/integral/>

Sifat Penambahan Interfal

$$(5). \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx = \int_a^c f(x)dx; \text{ dengan } a < b < c$$

Sifat Kesimetrisan

$$(6). \int_a^{-a} f(x)dx = 0$$

$$(7). \int_a^{-a} f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx = 0$$

Integral Parsial

$$(8). \int u dv = uv - \int v du$$

Contoh 01

Hitunglah integral tentu berikut:

(i). $\int_0^2 x^2 dx$

(iii). $\int_1^2 5 dx$

(v). $\int_0^2 (2x + 1) dx$

(ii). $\int_1^1 2x dx$

(iv). $\int_1^{-2} 2x dx$

(vi). $\int_2^0 (2x + 1) dx$

Penyelesaian:

(i). $\int_0^2 x^2 = \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^2 = \frac{1}{3} 2^3 - \frac{1}{3} 0^3 = \frac{8}{3}$

(ii). $\int_1^1 2x = 0$

(iii). $\int_1^2 5 dx = 5(2 - 1) = 5$

(iv). $\int_1^{-2} 2x dx = \frac{2}{2} x^{(1+1)} \Big|_1^{-2} = x^2 \Big|_1^{-2} = ((-2)^2 - (1)^2) = (4 - 1) = 3$

(v). $\int_0^2 (2x + 1) dx = (x^2 + x) \Big|_0^2 = (2^2 + 2) - (0^2 + 0) = 6$

(vi). $\int_2^0 (2x + 1) dx = (x^2 + x) \Big|_2^0 = (0^2 + 0) - (2^2 + 2) = -6$

Contoh 02

Jika diketahui: $\int_1^3 f(x)dx = 2$; $\int_1^3 g(x)dx = -1$

$$\int_{-2}^1 f(x)dx = 5; \text{ dan } \int_1^5 f(x)dx = -2;$$

Tentukan: (a). $\int_1^3 [3f(x) + 2g(x)]dx$

$$(b). \int_{-2}^5 3f(x)dx$$

Penyelesaian:

$$(a). \int_1^3 [f(x) + 2g(x)]dx = 3 \int_1^3 f(x)dx + 2 \int_1^3 g(x)dx = 2(2) + 3(-1) = 4$$

$$(b). \int_{-2}^5 3f(x)dx = 3 \left[\int_{-2}^1 f(x)dx + \int_1^5 f(x)dx \right] = 3[5 + (-2)] = 9$$

Tugas-3

Tentukan hasil integral tentu berikut:

$$(1). \int_2^6 x dx = \dots$$

$$(2). \int_2^6 (x^2 - 2x + 3) dx = \dots$$

$$(3). \int_{-1}^1 (3x - 5) dx = \dots$$

$$(4). \int_{-3}^{-1} (3x^2 + 4x) dx = \dots$$

$$(5). \int_0^2 8x^2(x - 3) dx = \dots$$

$$(6). \int_1^3 (2x + 1)(3 - x) dx = \dots$$

$$(7). \int_1^4 (\sqrt{x} - x)^2 dx = \dots$$

$$(8). \int_1^8 (x^{\frac{1}{3}} - x^{-\frac{1}{3}}) dx = \dots$$

$$(9). \int_1^2 (2x + 9x^2) dx = \dots$$

$$(10). \int_a^{2a} (a + x) dx = \dots$$

Masukan dan Saran mengenai materi yang ada pada slide ini dapat diajukan melalui email: elly.elm@bsi.ac.id. cc: kaprodi.ik@bsi.ac.id
Copyright 2024